

基于 RK3588 的智能农业多模态巡检机器人

摘要

随着我国农业土地承包模式不断完善，现代农业逐步迈入智能化、高效化发展新阶段。但在农作物病虫害监测与防控环节，传统农业模式仍存在明显短板。目前玉米等主要农作物的病虫害排查、识别及干预工作，大多依赖人工田间巡查完成，存在效率低、成本高、发现不及时等问题。针对上述行业痛点，本文设计了一款基于 AI 视觉识别的农业智能巡检小车系统，旨在依托智能化设备替代人工巡检，实现农作物病虫害的精准、快速、自动识别与研判，助力农业生产提质增效。

系统以玉米作物为主要研究对象，融合多种前沿技术搭建智能化农业病虫害巡检体系。整体系统以 ROS 操作系统为核心架构，结合 YOLO 目标检测算法、多模态推理技术、RTK/GPS 定位导航与 Web 服务，构建集定位、巡检、识别、分析和远程调控于一体的智能作业方案。巡检小车可在户外农田环境中实现精准导航与自主路径规划，保障设备在复杂田间环境中的稳定作业。同时，系统通过 Web 服务端口实现数据可视化展示与远程操作，提升系统的实用性与便捷性。

项目研发的智能巡检小车系统可有效适配户外农田环境，能够识别玉米生长过程中常见的各类病虫害。依托多模态推理技术，系统可结合作物生长状态、病虫害特征和田间环境等多维度信息进行综合研判，突破单一识别模式的局限性。该系统能够降低人工巡检成本，提升病虫害发现与处置的及时性，减少玉米生长周期内的病害损失，提高农业生产效率与农作物产量品质。

本研究设计的智能农业病虫害巡检系统，有效弥补了传统农作物病虫害防控模式的不足，实现了玉米病虫害的智能化、精细化、常态化监测。该技术方案适配户外大田作业场景，为智慧农业装备的落地应用与推广提供了新的思路。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

该农业巡检小车具备完整的实操能力。本系统基于 ROS 框架，融合 YOL 视觉算法与 GPS 定位模块，主要具备五项核心功能：依托 GPS 导航与 ROS 控制系统，

实现田间环境下的小车自主巡检与路径行驶；通过 YOLO 通过目标视觉算法，完成玉米田间病虫害的精准识别与定位；结合多模态数据分析技术对病害等级及传播风险进行智能推理与评估；实时采集图像数据，监测玉米全周期生长状态；同时结合 Web 服务，完成作业数据的云端上传与远程设备管理与管控。

在设备运行特性与系统优势方面。本系统区别于传统人工巡检方式，具有智能化与自动化特点，首先具备基于户外大田 GPS 高精度定位能力，自然光干扰等复杂作业环境；设备支持全流程自主运行，无需人工现场值守，大幅降低田间人力成本；此外，融合视觉识别与多模态推理能力，可显著降低病虫害漏检、误检概率；基于 ROS 开源架构搭建，具备良好的系统兼容性与扩展能力；同时，该系统可提前排查田间病害隐患，减少玉米作物生产损耗，适配规模化、智能化农业生产场景。

1.2 应用领域

本智能病虫害巡检小车主要面向智慧农业大田种植场景，核心应用于规模化玉米种植基地、家庭承包农田、现代化智能农场。可服务于连片粮食种植地块，替代人工完成常态化病虫害巡查与作物长势监测。同时适用于农业科研试验田，为农作物病害研究、生长数据采集提供自动化设备支撑。系统搭载 Web 远程管理模块，也可配套农业合作社、乡镇农技站开展大范围田间病害普查。依托户外 GPS 自主导航能力，能够适应露天野外农田作业，后续拓展植保设备后，还可配套用于经济作物园区，具备广泛的田间落地应用价值。

1.3 主要技术特点

本农业智能巡检小车融合多种嵌入式与人工智能技术，整体具备以下核心技术特点。第一，**多技术模块融合集成**，将 ROS 机器人控制系统、GPS 户外定位、YOLO 目标检测、多模态推理和 Web 云端服务结合，实现软硬件一体化闭环作业。第二，**户外高精度导航技术**，依托 GPS 定位实现露天农田自主路径规划，克服野外田地地形复杂、光照干扰问题，为本项目核心创新技术。第三，**AI 视觉+多模态联动识别**，区别于单一图像检测，结合环境与作物生长数据推理研判，提升病虫害识别准确率。第四，**开源架构可拓展**，基于 ROS 开源系统开发，接口兼容性强，后期可加装喷药、传感等外设功能模块。第五，**云端远程交互**，通过 Web 服务实现田间数据实时上传、设备远程管控，方便管理人员后台查看农田巡检数

据。

1.4 主要性能指标

表 1 各个部分运行时所用运行空间和 NPU 加速情况

名称	Total	Used	Free	Shared	Buff/cache	Available	NPU
ROS	3.7Gi	231Mi	2.8Gi	150Mi	600Mi	3.2Gi	无
多模态	3.7Gi	378Mi	33Mi	2.9Gi	3.3Gi	478Mi	3 核 加速
YOLO	3.7Gi	403mi	2.7Gi	224Mi	702Mi	3.1Gi	3 核 加速

表 2 机器人导航层与 Web 界面层性能指标表

主要功能	核心性能指标	指标值
底盘运动控制	控制循环频率	100Hz
姿态数据采集	IMU 数据发布频率	100Hz
多源定位融合	EKF 融合频率	局部 50Hz / 全局 30Hz
RTK 定位质量筛选	两大水平协方差门限	$\leq 0.45m^2$
Web 状态监控	状态刷新/推送周期	500ms
目标点自主导航	巡检目标速度	0.20m/s
目标点到达判定	位置到达容差	0.05m

表 3YOLOv8 病虫害检测模型主要性能指标

推理线程数 TPEs	8
NPU core 数	3
初始缓存帧数	9
模型输入尺寸	640x640
置信度阈值	0.35
NMS 阈值	0.45
类别数	11

推理线程数	8
NPU core 数	3
初始缓存帧数	9

多模态和 YOLO 采用分时运行，从图表可以看出多模态的运行所占内存偏大，所以采用分时使用，最大化利用率。

1.5 主要创新点

1. 融合 YOLO 目标检测与多模态推理分时工作机制，先通过 YOLO 快速识别病虫害，再结合作物长势、田间环境多维度信息综合研判，降低识别误判率。
2. 搭载室外 GPS 定位模块，适配露天农田复杂环境，实现田间自主路径规划与无人巡检，解决传统设备无法户外精准导航的问题。
3. 将自主行走导航与实时病虫害识别联动，小车巡检过程中同步完成图像采集、病害检测，实现巡查、识别一体化全自动作业。

1.6 设计流程

1. 需求分析：结合大田玉米病虫害人工巡检痛点，确定小车导航、AI 识别、多模态分析、Web 远程管理功能需求。
2. 方案选型：选定 ROS 作为控制框架，搭配 GPS 定位、YOLO 视觉算法、多模态推理模块，搭建软硬件整体方案。
3. 硬件搭建：组装巡检小车底盘、图像采集、GPS 定位等硬件，完成线路调试。
4. 软件开发：部署 ROS 驱动，训练优化 YOLO 病虫害识别模型，编写多模态推理程序与 Web 后台服务。
5. 联调测试：室外农田开展导航路径规划测试，校验病虫害识别精度，调试多模态分时运行逻辑。
6. 优化完善：根据田间实测问题修正算法与导航参数，完成整体系统整合。
7. 成果验证：实地巡检，检验小车自主导航、病害识别、远程数据查看全部功能。



图 1.1 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

以 RK3588 作为核心计算单元，围绕农业巡检小车的图像识别、远程交互、定位导航和底盘控制进行整体设计。系统通过路由器建立局域网通信，手机或电脑浏览器可访问 Web 端页面，实现多模态巡检首页和地图导航功能。用户可在 Web 页面中查看病害图片、进行大模型推理、发送导航任务，并实时获取小车状态与轨迹信息。

视觉检测部分由摄像头、YOLOv8-RKNN 病害检测模块和病害图片库组成。摄像头通过 OpenCV 采集实时画面，并将图像传入 RK3588 进行处理。系统利用部署在 RK3588NPU 上的 best.rknn 模型完成病害检测，当检测到病害目标后自动保存截图，并同步到病害图片库，供 Web 页面查看和后续分析。同时，摄像头会保存最新画面，为 Web 端多模态大模型推理提供图像输入。

定位导航部分由 RTK 定位天线、RTK 定位模块、IMU 陀螺仪、底盘里程计和 ROS2 定位融合模块组成。RTK 模块通过天线获取高精度定位数据，并以 NMEA 数据形式传入 RK3588；IMU 提供姿态信息，底盘里程计提供运动反馈。系统通过 robot_localization 对 RTK、IMU 和里程计数据进行融合，得到稳定的小车位姿，再由 Nav2 自动驾驶模块完成单点导航和多点路线导航。

底盘控制部分由串口通信模块、STM32 控制板、电机驱动板和悬挂履带底盘组成。RK3588 根据导航结果输出控制指令，通过串口通信模块传输至 STM32 控制板，再由 STM32 控制电机驱动板，驱动左右履带完成前进、后退、转向和停止等动作。悬挂履带底盘提高了小车在农田、泥土等复杂地形下的通过能力和稳定性。

电源部分由电池电源统一供电，为 RK3588、路由器、STM32 控制板、电机驱动板和底盘运动系统提供能源支持。整体来看，系统形成了“Web 远程交互图像检测与大模型分析 RTK 定位融合 Nav2 自动导航履带底盘执行”的完整闭环，其系统总体架构如图 2.1 所示。

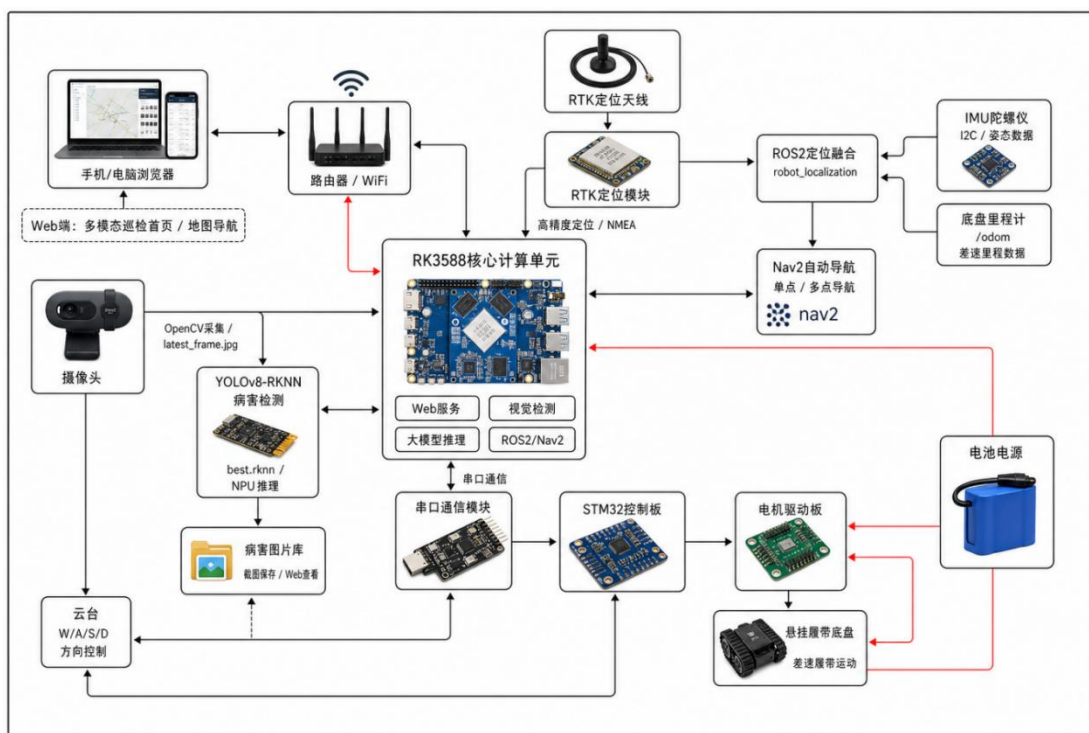


图 2.1 系统框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍;

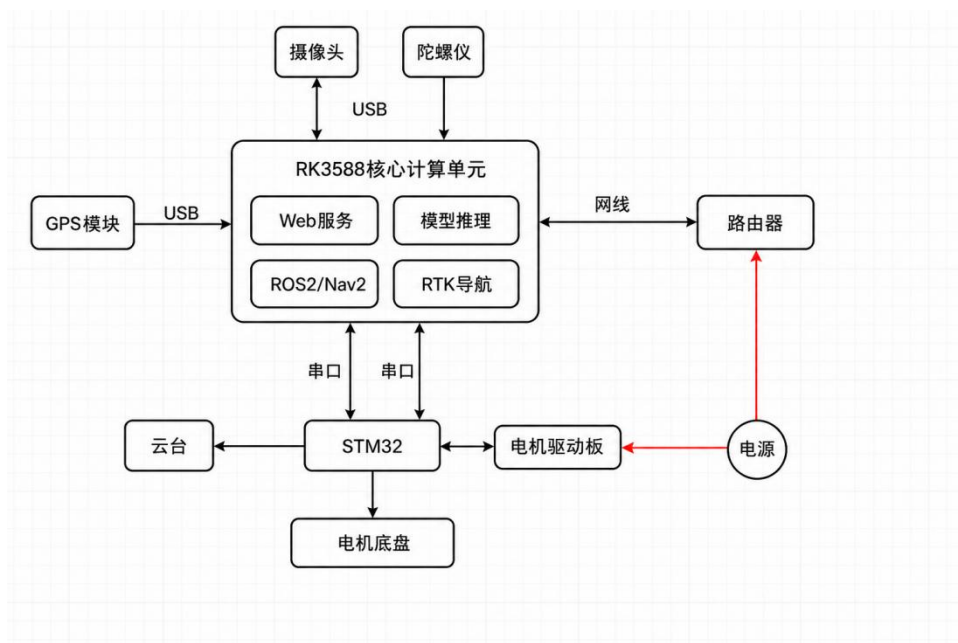


图 2.2 硬件系统图

RK3588 开发版：核心计算与上层控制单元，用于控制摄像头、GPS、陀螺仪、STM32 下位机及网络通信模块，并运行 ROS、YOLOv8、多模态推理和 Web 服务，实现小车自主巡检、图像识别、智能分析与远程管控。

GPS 模块：通过 USB 接入 RK3588，用于获取小车当前经纬度信息，并将定位数据交由 ROS 系统进行坐标转换和路径导航，实现小车在田间环境中的自主定位与路线巡检。

路由器通信单元：RK3588 通过网线连接路由器，用于搭建局域网通信环境，使手机端或电脑端能够访问 Web 控制界面，实现远程查看巡检数据、下发控制指令和管理小车运行状态。

摄像头：通过 USB 接入 RK3588，用于实时采集玉米田间图像和病虫害图片，为 YOLOv8 目标检测和多模态病害分析提供图像数据，实现作物生长状态监测与病虫害识别。

陀螺仪：通过 RK3588 引脚接口接入，用于获取小车运行过程中的偏航角、俯仰角和翻滚角等姿态信息，辅助 GPS 与 ROS 导航系统判断车体姿态，提高小车行驶稳定性和定位准确性。

STM32f103zet6:通过 USB 转串口模块与 RK3588 通信,用于接收 RK3588 下发的运动控制指令,并控制电机驱动板执行前进、后退、转向和停止等动作,实现底盘运动控制。

云台:由 STM32 控制转动方向,用于调整摄像头拍摄角度,使摄像头能够灵活采集不同方向的田间图像,提高病虫害巡检和图像采集范围。

2.2.2 机械设计介绍

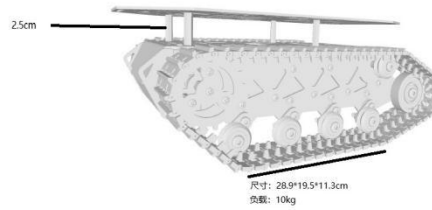
该巡检小车采用履带式移动底盘结构,整体机械平台由下部行走机构、中部承载平台、上部感知识别机构和后部通信/控制模块组成,结构紧凑,具备较好的通过性和设备扩展能力。

从机械结构上看,底盘部分采用双侧履带驱动形式,左右两侧履带分别布置驱动轮、从动轮和支撑轮。相比普通轮式底盘,履带与地面的接触面积更大,能够提高小车在田间、土路、草地等复杂地面上的抓地力和稳定性,减少打滑现象,适合农业巡检场景使用。两侧履带可通过差速控制实现前进、后退、原地转向和小半径转弯,便于小车在狭窄作物行间灵活移动。

车体中部设置有多层承载平台,下层主要用于安装电机驱动、电源模块、控制板及相关线路,上层用于固定摄像头、云台和其他传感器设备。平台之间通过金属支柱连接,既保证了整体结构强度,也为电路布线和后期维护留出了空间。车体内部线束集中布置在平台之间,能够减少外露线路对运动机构的干扰。

小车前上方安装有摄像头与云台机构。摄像头固定在可旋转支架上,可用于采集前方作物图像或环境画面;云台结构能够调整摄像头的拍摄角度,提高病虫害识别、作物状态采集和巡检观察的灵活性。摄像头安装位置较高,能够获得更好的视野范围,适合进行前方目标检测和图像采集。

后部搭载有通信与控制相关模块,可见无线天线和主控板安装在车体后侧平台上。天线用于增强无线通信能力,便于小车与上位机、Web 控制端或远程服务器进行数据交互。主控板与底盘、电机驱动、摄像头和其他传感器相连,实现运动控制、数据采集与任务执行。



单位CM

2.2.3 电路各模块介绍

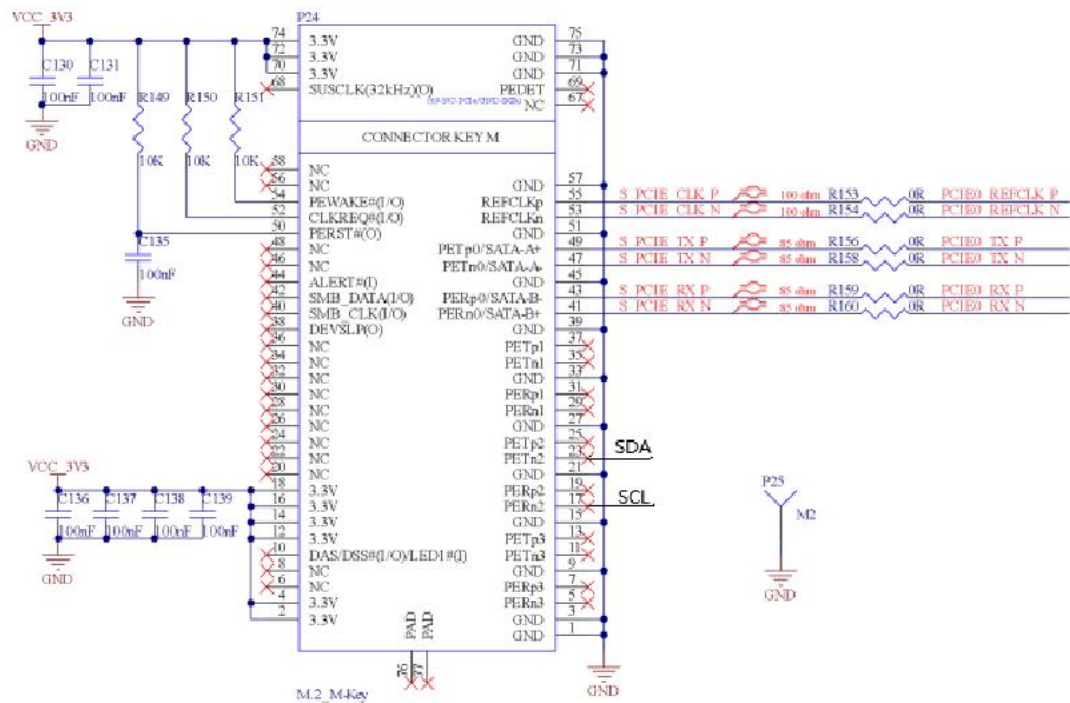


图 2.3RK3588 原理图

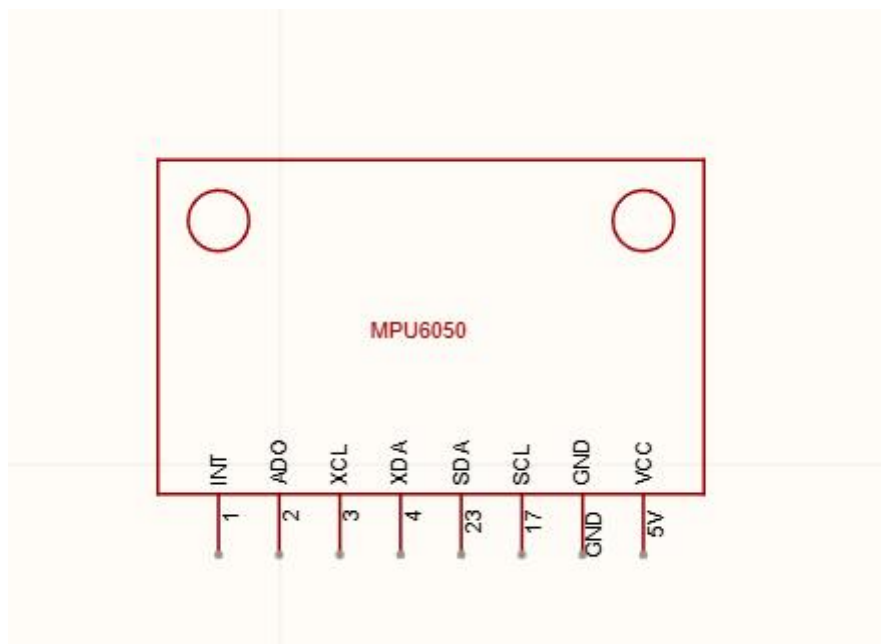


图 2.4 陀螺仪模块

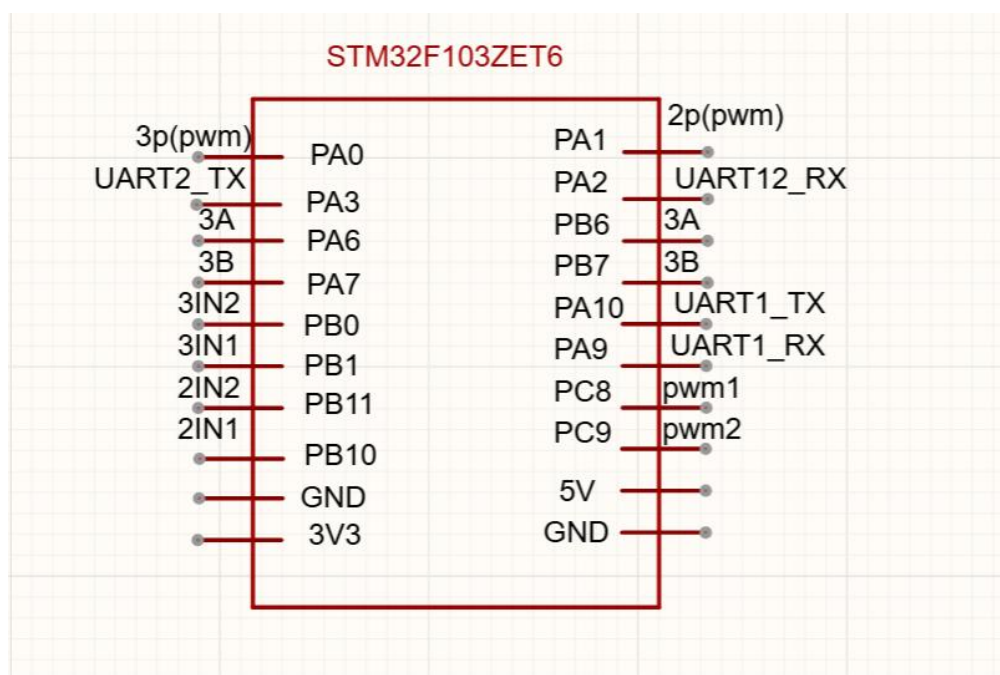


图 2.5STM32ZET6F103 原理图

[illegible]

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

1.Web 端界面设计

11

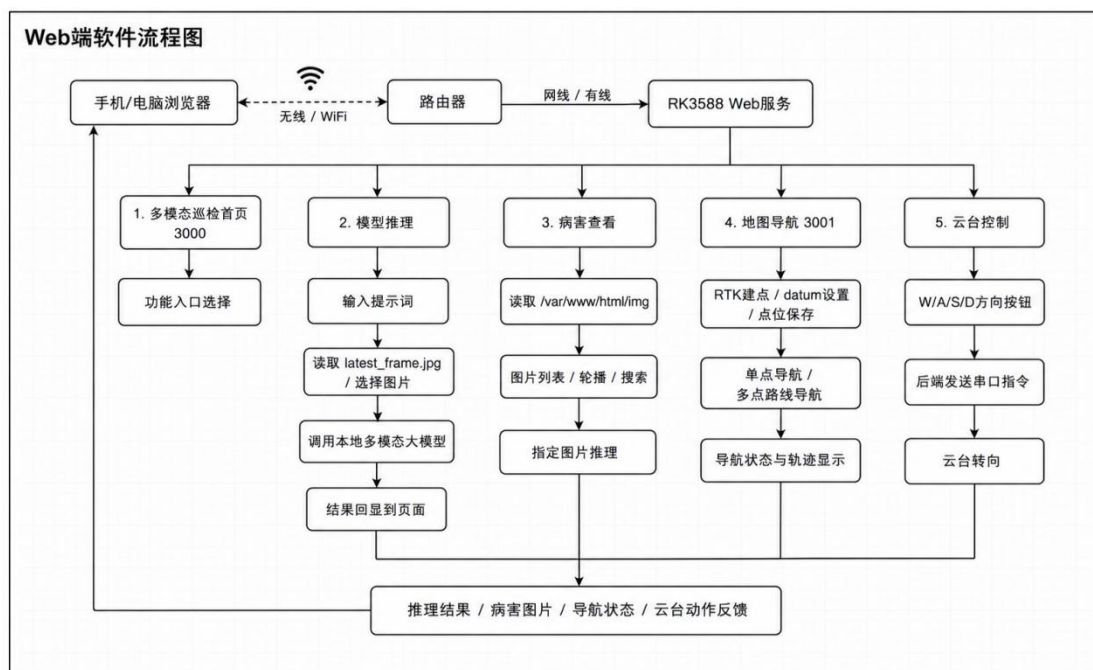


图 2.8Web 端软件流程图

2.ROS 端软件设计

ROS 端主要负责小车底层感知、定位导航和运动控制。RTK 模块通过串口读取高精度定位数据，IMU 模块通过 I2C 采集姿态信息，底盘里程计提供运动反馈，这些数据经过 robot_localization 进行融合，形成稳定的小车位姿。Nav2 导航模块根据 Web 端下发的目标点或路线点进行路径规划和路径跟踪，并输出速度指令。底盘控制部分采用 ros2_control 和差速控制器，将速度指令转换为左右履带速度，再通过串口发送给 STM32，由 STM32 控制电机驱动板带动悬挂履带底盘运动。ROS 端还通过 Web-ROS 桥接模块把定位状态、导航状态和任务结果反馈给 Web 页面，实现上层操作与底层执行之间的联动。

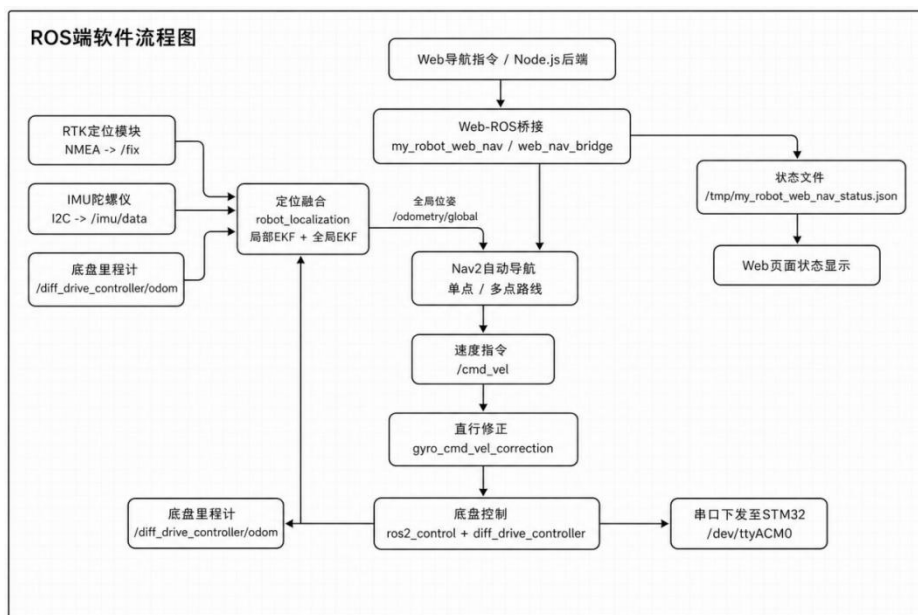


图 2.8 ROS 端软件流程图

3. 单片机底层控制端

单片机底层控制端主要运行在 STM32F103 控制板上，负责接收 RK3588/ROS 端下发的底盘控制指令，并完成电机驱动、编码器测速和速度闭环控制。该部分是小车运动执行的最底层，直接决定履带底盘的前进、后退、转向和停止。

STM32 通过串口与 RK3588 通信，串口波特率为 115200。ROS 端通过串口发送使能、停止和左右轮速度指令，STM32 接收到指令后进行解析：当接收到 ENABLE 时进入电机使能状态；接收到 STOP 时清零目标速度并停止电机；接收到左右轮速度数据后，将其作为左右履带的目标速度。

在电机控制方面，STM32 通过编码器实时获取左右电机速度，并使用 PID 算法计算控制输出。PID 输出结果进一步转换为 PWM 信号，通过电机驱动板控制左右履带电机转动。左右履带速度相同，小车直线行驶；左右履带速度不同，小车实现转向；两侧反向时可实现原地转向。

同时，STM32 会按照固定周期向上位机反馈左右轮实际速度，反馈格式为 FB 左轮速度 右轮速度。ROS 端接收到反馈后，用于更新底盘状态和里程计信息，从而形成“ROS 下发速度 STM32 执行控制编码器反馈速度 ROS 更新状态”的闭环控制过程。

此外，底层代码中还配置了舵机 PWM 输出，可用于云台角度控制。整体来看，单片机端承担了小车底盘运动的实时控制任务，使上层 ROS 导航指令能够最终转化为电机的实际动作

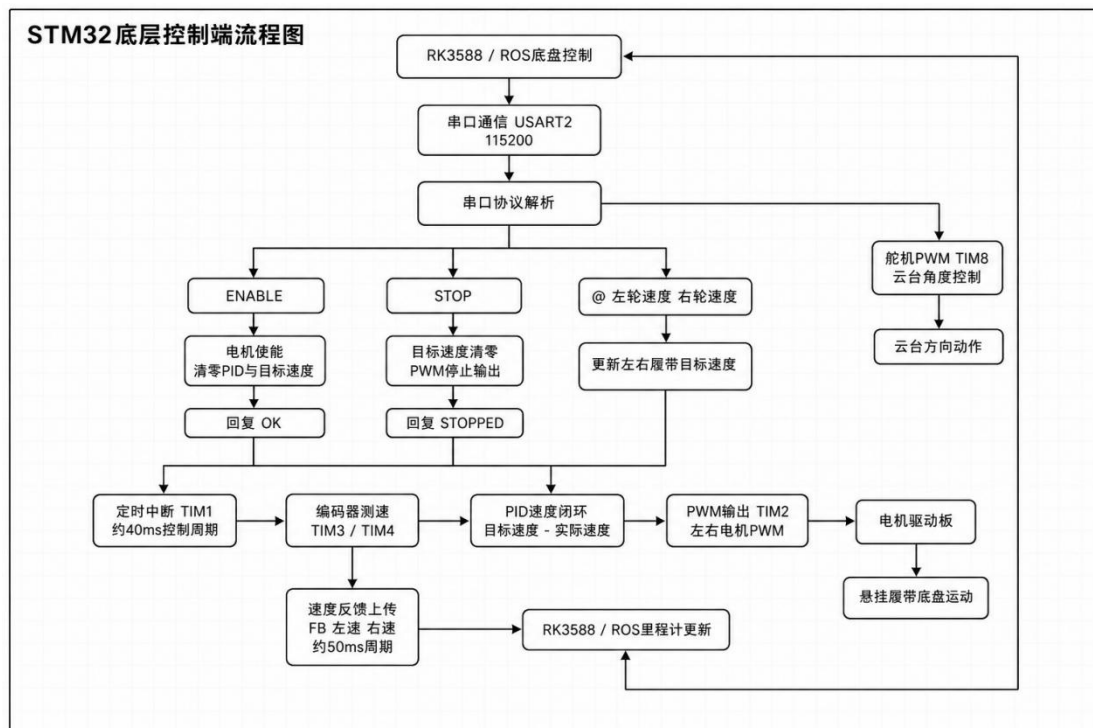


图 2..9STM32 底层控制端流程图

2.3.2 软件各模块介绍

1. 视觉检测模块介绍

(1) 摄像头采集

该部分通 OpenCV 打开摄像头设备，代码中使用的是/dev/video21。程序持续读取摄像头画面，并将每一帧送入后续推理流程，同时保留原始画面，用于病害截图保存和最新画面输出。

(2) RKNN 模型加载

系统使用 best.rknn 作为病害检测模型，并部署在 RK3588 的 NPU 上运行。程序启动时会初始化多个 RKNNLite 实例，并分配到不同 NPU 核心，以提高推理并行能力和整体检测效率。

(3) 多线程推理池

程序采用线程池方式管理推理任务。主程序不断将摄像头画面提交到推理池

中，由推理池分配 RKN 实例执行 YOLOv8 检测，并异步返回检测后的图像结果，保证采集和推理能够连续运行。

（4）YOLOv8 病害检测

该部分完成图像预处理、RKNN 推理和检测后处理。图像先进行颜色转换、尺寸缩放等处理，再送入模型推理；模型输出后，程序进行阈值过滤、检测框解码和 NMS 去重，最终在画面中标出病害类别、置信度和检测框。

（5）病害类别筛选

模型支持多种玉米病虫害识别，包括 Blight、brown_spot、corn_rust、corn_smut、downy_mildew、fall-armyworm-larva、grey_leaf_spot 等。程序会排除 healthy 类别，只对有效病害和虫害目标进行标注和保存，避免正常叶片被误作为病害结果。

（6）病害截图保存

为减少误检和重复截图，程序加入了连续帧判断和保存冷却机制。只有连续多帧检测到病害时，才会保存截图；两次保存之间也设置了时间间隔，避免同一目标在短时间内生成大量重复图片。截图统一保存到/var/www/html/img，供 Web 病害查看页面读取。

（7）最新帧输出

程序每隔一定帧数保存一次当前原始画面，生成 latest_frame.jpg。该文件作为 Web 端大模型推理页面的图像输入，使用户能够基于摄像头当前画面进行多模态分析。

（8）与 Web 端的关系

视觉检测程序是 Web 巡检系统的图像来源。一方面，它实时检测摄像头画面中的病虫害，并将病害截图保存到 Web 图片库；另一方面，它持续更新最新画面，为大模型推理提供图像输入。整体流程是：摄像头采集画面后，由 YOLOv8+RKNN 进行实时检测；检测到病害后自动保存截图；Web 端再读取这些图片进行展示、搜索、轮播或二次推理。

Web 软件页面

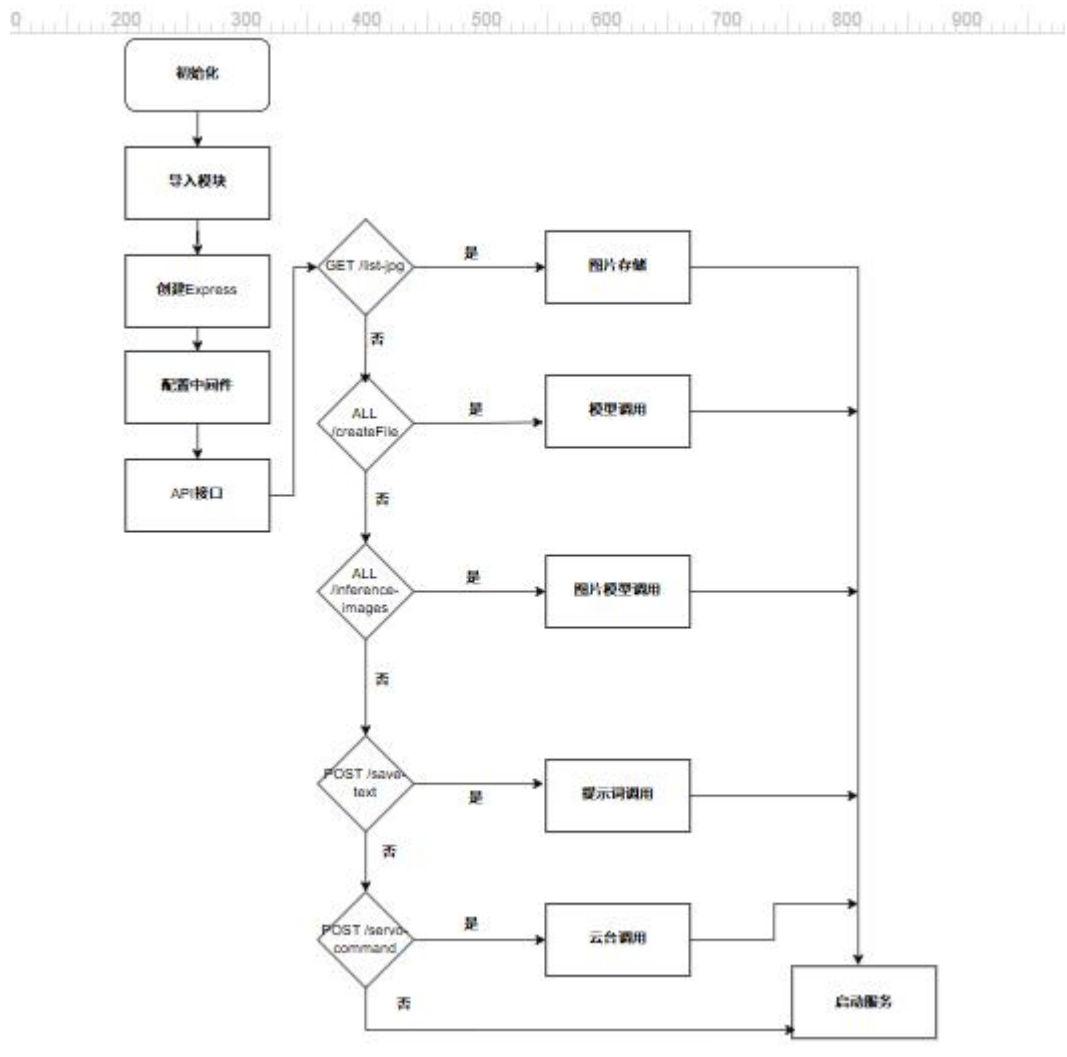


图 2.10Web 函数流程图

流程图1: Web前端函数流程

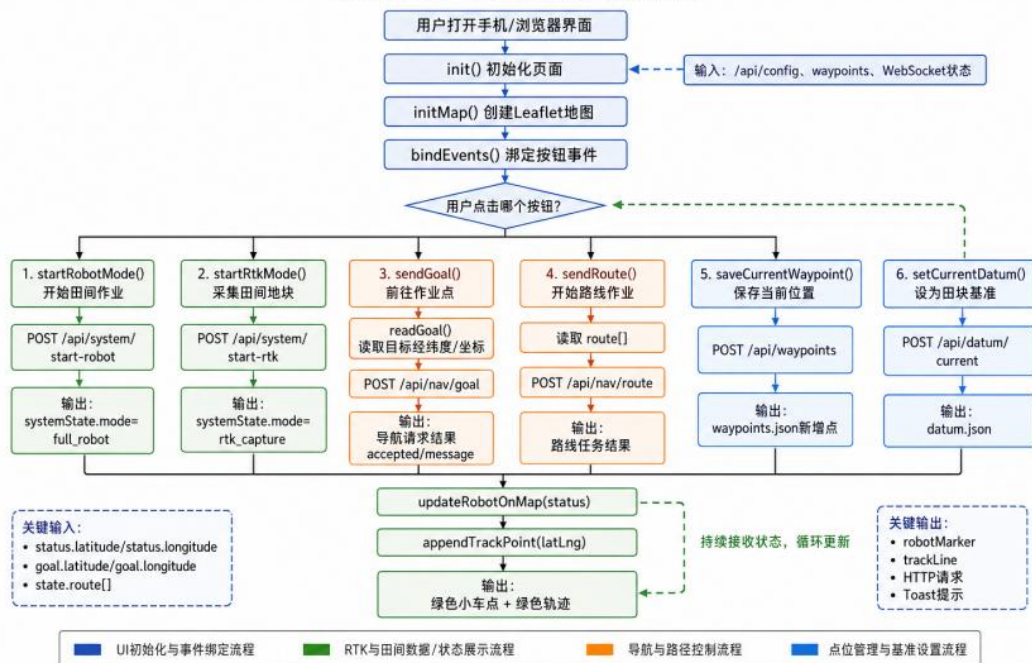


图 2.11 Web 前端函数流程

(1) 系统首页页面

系统首页运行在 RK3588 的 Web 服务中，手机或电脑通过浏览器访问。该页面作为整个 Web 端的统一入口，用户可以从首页进入模型推理、病害查看、地图导航和云台转向等功能页面。首页主要完成页面跳转和功能选择，使各项巡检操作集中在一个入口中，便于现场快速使用。

(2) 模型推理页面

模型推理页面用于对摄像头当前画面进行多模态分析。用户在页面输入提示词后，系统会保存提示词，并调用摄像头最新帧 latest_frame.jpg 作为图像输入。后端随后执行 RK3588 上部署的多模态推理程序，生成识别和分析结果，并将结果文本读取回页面显示。该页面主要用于对当前巡检画面进行智能问答、病害判断和图像内容分析。

(3) 病害查看页面

病害查看页面用于集中展示视觉检测过程中保存的病害图片。系统从img目录读取图片文件，页面支持图片列表展示、轮播查看和文件名搜索。用户也可以选择某一张病害图片再次进行模型推理，从而获得更详细的病害分析结果。该页面主要用于巡检结果回看和病害图片复核。

(4) 地图导航页面

地图导航页面运行在 3001 端口，主要用于小车的定位、建点和自动导航。页面基于 Leaflet 地图显示当前位置、目标点、路线点和车辆轨迹，用户可以进行 RTK 启动、基准点设置、点位保存、单点导航、多点路线导航、取消导航和急停等操作。后端会将页面操作转换为 ROS 导航任务，并实时返回车辆状态。

(5) 云台转向页面

云台转向页面用于控制摄像头云台方向。用户点击 W、A、S、D 方向按钮后，Web 后端会调用对应控制脚本，通过串口/dev/ttyACM1 向云台控制板发送方向指令，实现摄像头上转、左转、下转和右转。该页面用于辅助巡检时调整摄像头视角，扩大图像采集范围。

3. ROS 各功能单元介绍

(1) Web-ROS 桥接功能单元

该功能单元位于 Web 后端与 ROS 系统之间，主要负责把浏览器端的导航操作转换为 ROS 可执行的导航任务。Web 页面发送单点导航、多点路线导航、取消导航等指令后，由 web_nav_bridg 接收并调用 Nav2 的 Action 接口，同时将机器人当前位置、导航状态、RTK 状态等信息写入状态文件，供 Web 页面实时显示。

流程图2: Web后端 server.js 核心流程

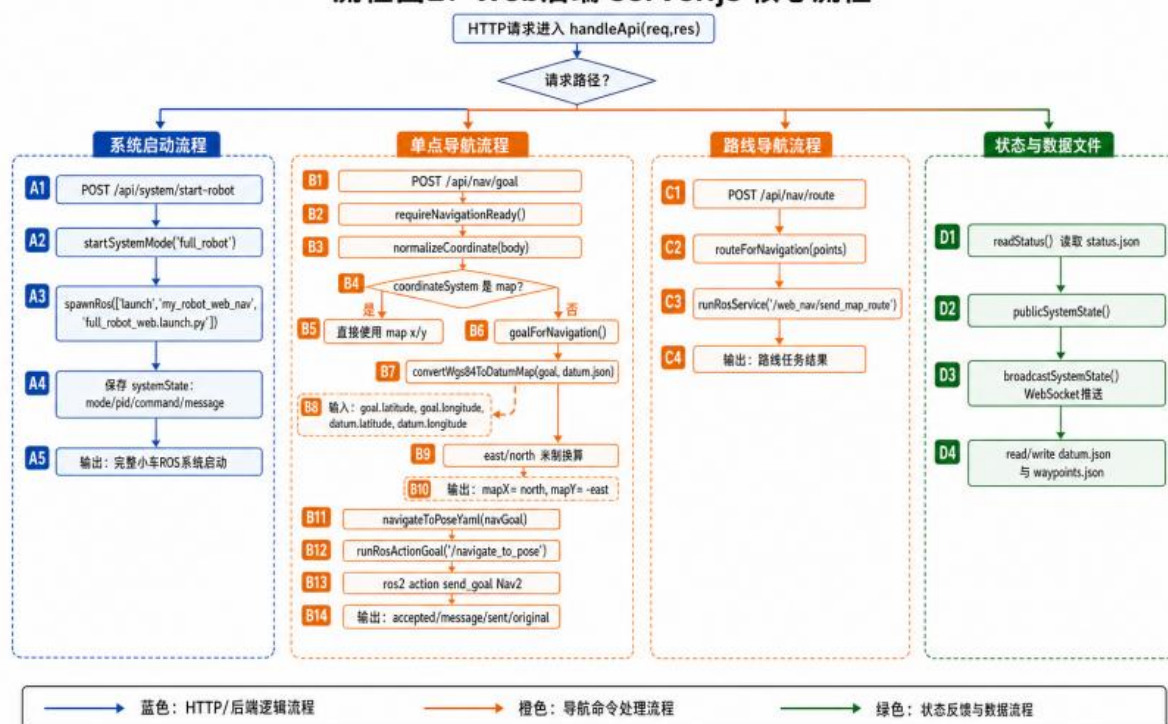


图 2.12Web 后端 server.js 核心流程

流程图3： ROS桥接层函数流程

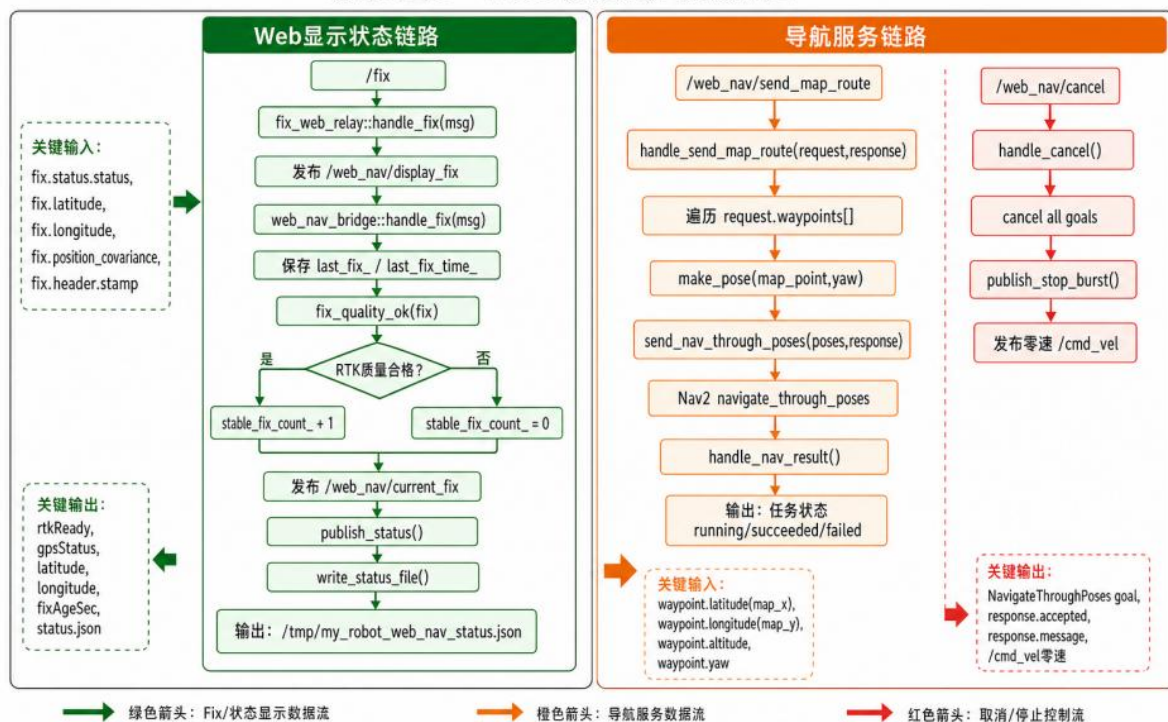


图 2.13 ROS 桥接层函数流程

(2) RTK 定位接入功能单元

RTK 通过串口接入系统，输出 NMEA 定位数据。ROS 端先对原始串口数据进行读取和过滤，再由定位驱动节点解析出 /fix 等定位信息。该部分为整车提供高精度经纬度坐标，是地图建点、路径规划和自动导航的基础。

流程图4：底层RTK定位与导航控制流程

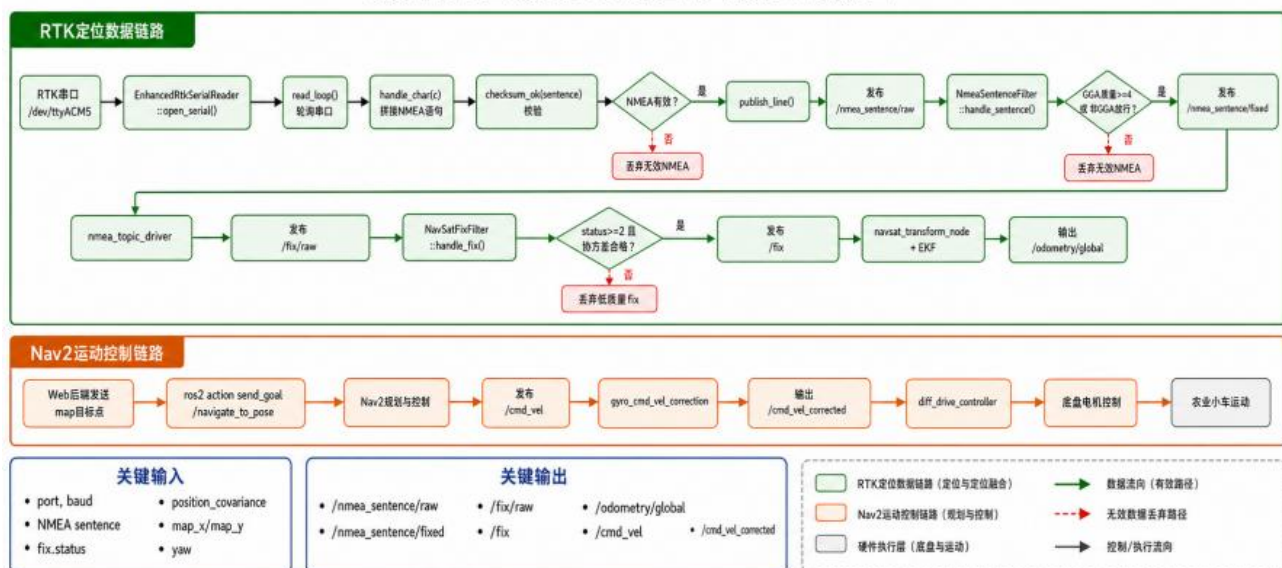


图 2.14 底层 RTK 定位与导航控制流程

（3）IMU 姿态采集功能单元

（4）定位融合功能单元

定位融合采用 robot_localization，将 RTK 定位、IMU 姿态和底盘里程计数据进行融合，输出更加连续、稳定的机器人位姿信息。融合后的位姿供 Nav2 使用，同时也会反馈给 Web 端，用于显示当前位置、轨迹和导航状态。

（5）Nav2 自动导航功能单元

Nav2 负责小车的路径规划和运动控制。单点导航时，系统根据 Web 端选择的目标点生成导航目标；多点导航时，系统按照路线点顺序执行导航任务。Nav2 根据当前定位结果和目标点计算运动指令，并输出/cmd_vel 控制底盘行驶。

（6）底盘控制与反馈功能单元

底盘控制接收 Nav2 输出的速度指令，并通过 ros2_control 和差速控制器转换为左右履带速度，再经串口发送给 STM32 底层控制板。STM32 完成电机驱动和编码器测速后，将左右轮实际速度反馈给 ROS，用于形成底盘运动闭环，保证小车按规划路线稳定运行。

第三部分 完成情况与性能参数

3.1 整体介绍

本项目最终完成了一套面向农业巡检场景的履带式智能小车系统。整车采用悬挂履带底盘结构，搭载 RK3588 核心计算单元、摄像头、RTK 定位天线、无线通信模块、电池电源、STM32 控制板和电机驱动板等硬件，能够实现图像采集、病害识别、定位导航、远程控制和底盘运动控制等功能。系统以 RK3588 运行 Web 服务、视觉检测、多模态推理和 ROS2 导航程序，以 STM32 完成底层电机控制和速度反馈；用户可通过手机或电脑浏览器访问 Web 页面，完成病害查看、模型推理、地图建点、路线规划和小车导航操作，整体形成了从环境感知、智能分析到运动执行和状态反馈的完整闭环。

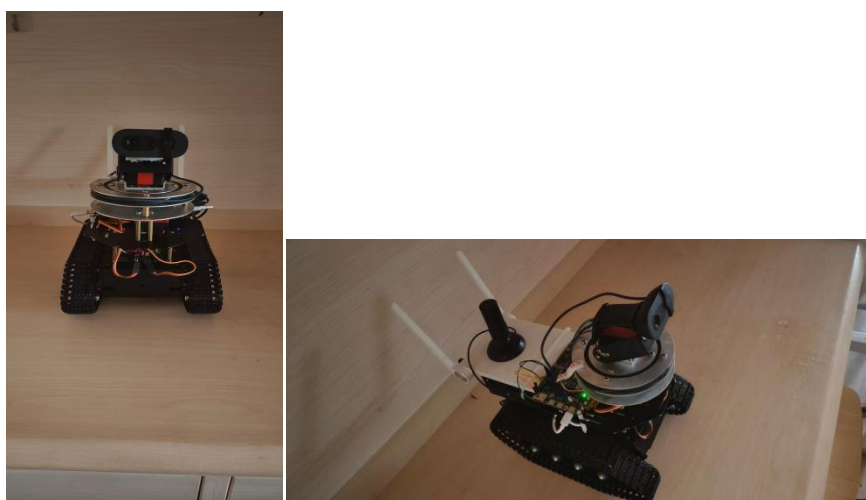


图 3.1 整体介绍图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成了履带式巡检小车的机械结构制作与整机装配。底盘采用左右双履带结构，并结合悬挂支撑轮设计，提高了小车在不平整地面上的通过能力和稳定性；车体上方设置安装平台，用于固定摄像头云台、RTK 天线、电池、电控板和计算单元等设备。整体结构布局较为紧凑，重心较低，能够满足小车移动巡检、图像采集和定位导航时的承载需求，为后续软件控制和自动导航提供了稳定的机械基础



图 3.2 机械成果

3.2.2 电路成果

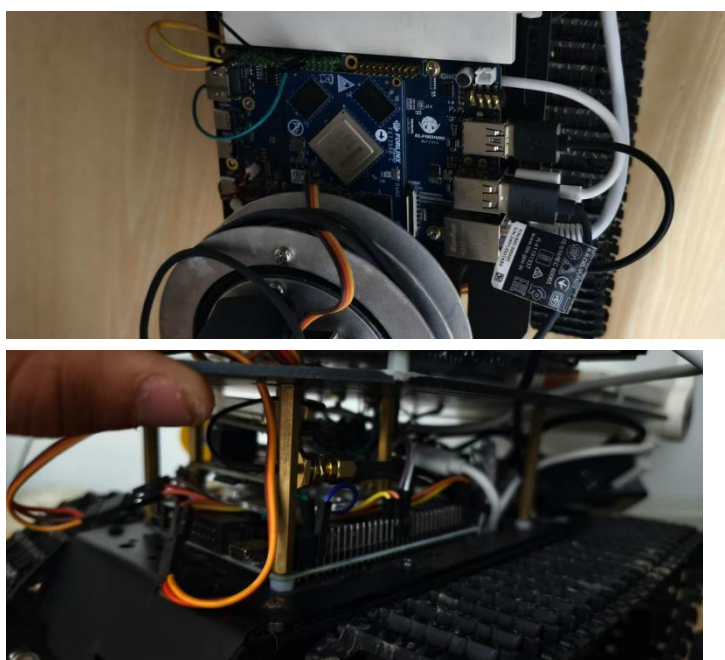


图 3.3 电路成果

3.2.3 软件成果

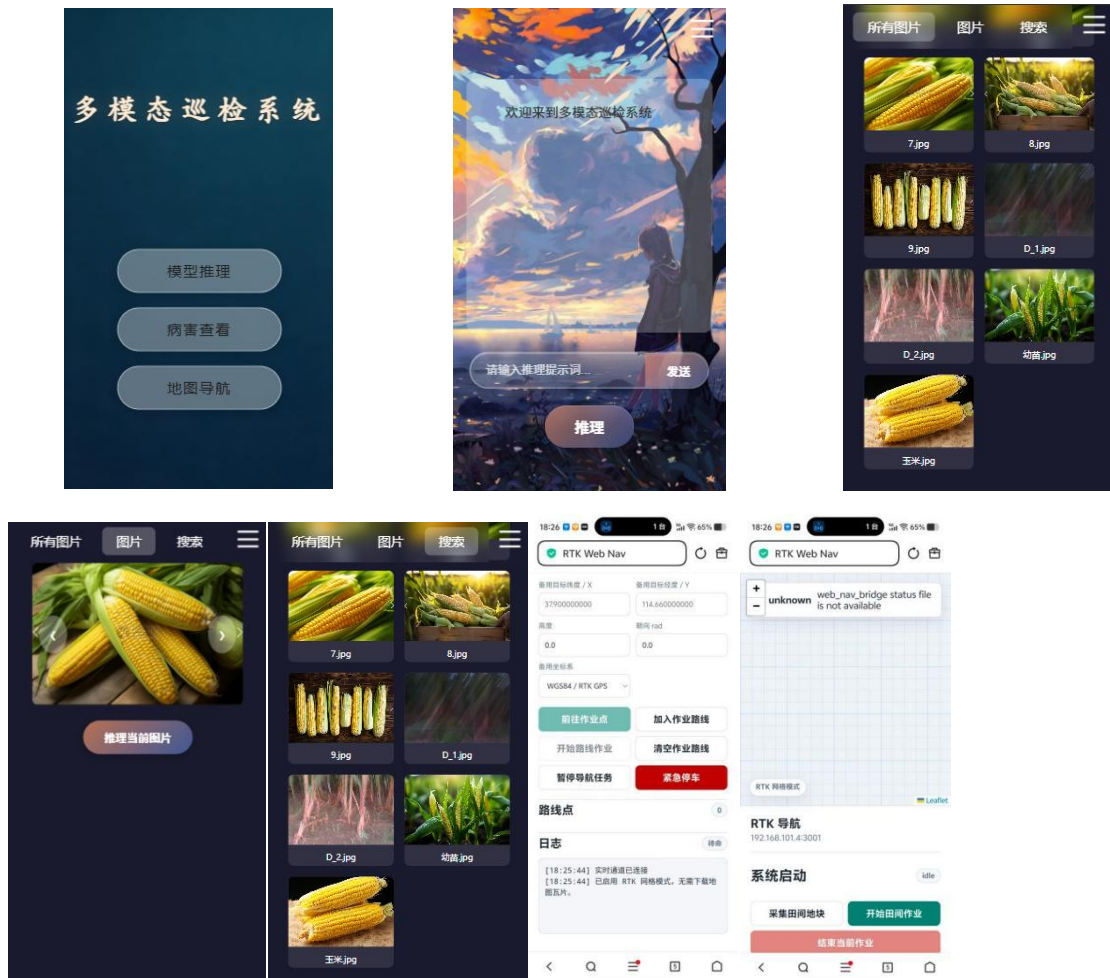


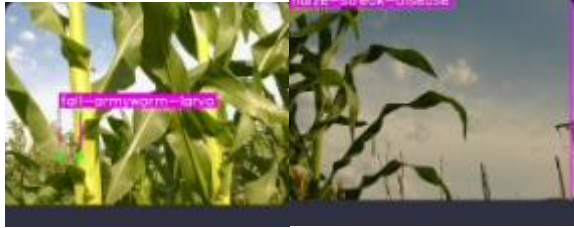
图 3.4 软件成果

3.3 特性成果

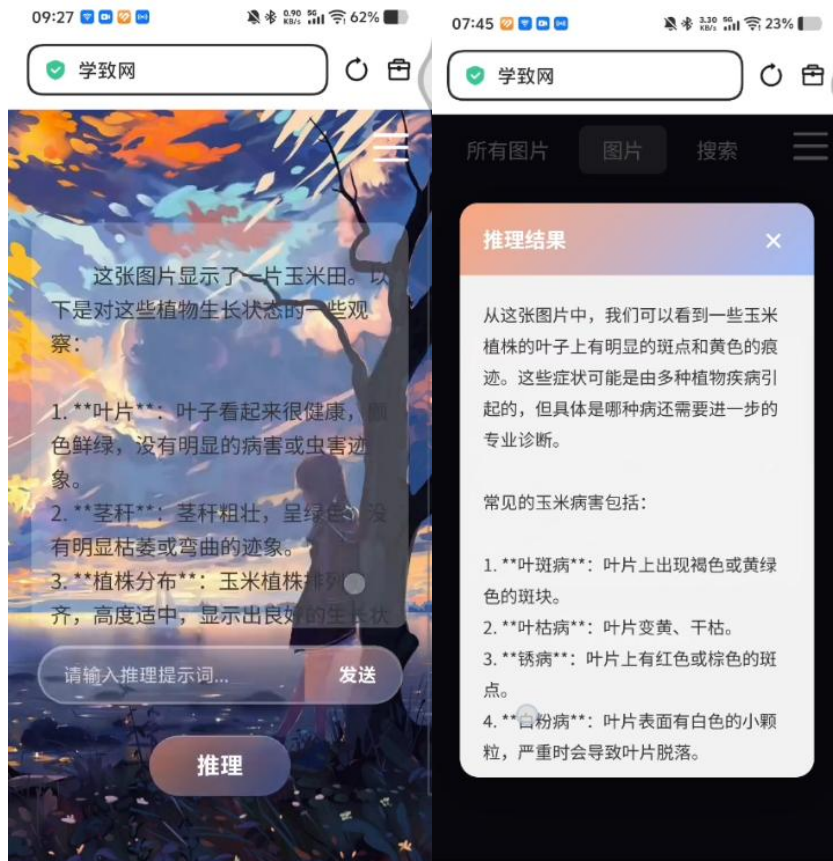
1.web 首页功能界面：



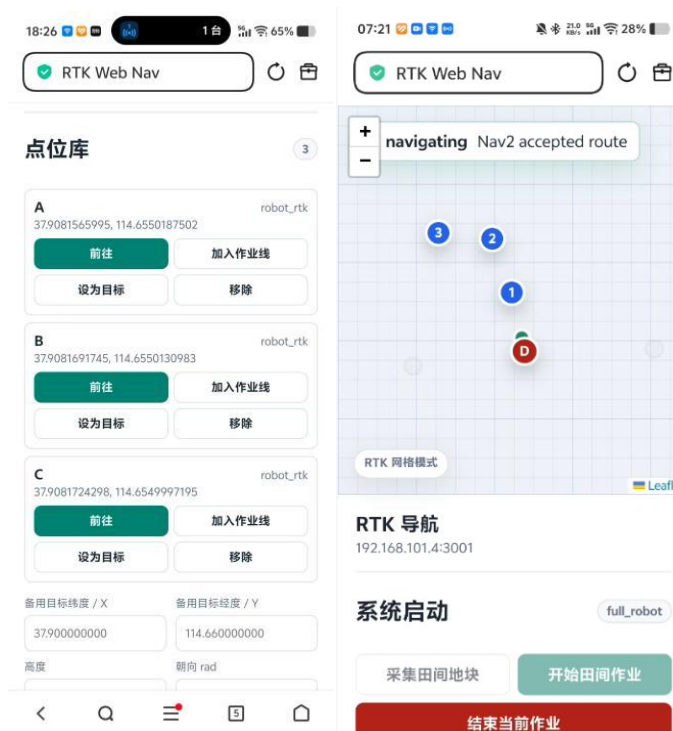
2.病虫害检测结果展示



3.大模型推理结果展示



4.地图界面导航展示



5. 小车实物运行展示



性能指标

指标类型	指标内容	实际结果
定位方式	RTK/GNSS	支持高精度定位
导航功能	单点/多点	支持
底盘控制	控制方式	履带差速控制
控制频率	ros2_control 更新频率	100Hz
里程计频率	里程计发布频率	50Hz
IMU 频率	IMU 数据发布频率	100Hz
视觉模型	YOLOv8-RKNN	支持本地 NPU 推理
检测输入尺寸	模型输入	640*640
检测阈值	置信度阈值	0.45

Web 状态反馈	状态推送周期	约 500ms
截图冷却	保存间隔	5s
病害截图	保存策略	连续 3 帧检测后保存

第四部分 总结 可扩展之处

项目“芯农智巡”系统在架构设计上采用模块化与分层解耦的方式，具备良好的可扩展能力，可从感知层、算法层、控制层及应用层进行进一步拓展。

在感知层方面，系统不仅支持现有的摄像头与 GPS/RTK 模块，还可扩展接入多光谱相机、红外传感器、超声雷达及环境监测模块（如温湿度、土壤墒情等），以提升农业数据获取维度，实现更全面的农田状态感知。

在算法层方面，当前系统基于 YOLOv8 与多模态推理模型，未来可扩展为多模型融合架构，例如引入目标检测+语义分割+时序分析模型，实现病虫害发展趋势预测与精细化识别，同时支持云端大模型协同推理。

在控制层方面，系统基于 ROS 与 STM32 分层控制架构，具备良好的扩展性，可进一步接入机械臂、喷洒装置或自动采摘机构，实现由“巡检平台”向“作业平台”的升级。

在应用层方面，Web 系统支持模块化设计，可扩展任务调度系统、多用户权限管理系统以及数据大屏分析平台，同时可对接农业云平台，实现多终端协同与远程农业管理。

4.2 心得体会

本次智能农业巡检小车项目实现了从感知层、决策层到执行层的完整系统构建，在技术层面融合 RK3588 与 STM32 分层架构，实现高算力 AI 处理与底盘实时控制的协同运行；基于 ROS 导航框架完成 RTK 高精度定位融合、路径规划与运动控制；结合 YOLOv8 目标检测与多模态分析模型，实现农作物病虫害识别与结果推理，并通过 Web 端实现任务调度与可视化管理。通过多源数据融合与系统联调，进一步掌握了嵌入式系统协同设计、机器人导航栈应用及视觉模型工程化部署等关键技术。

在工程实践过程中，复杂系统的模块化协同与接口一致性成为关键问题，多

模块并行开发与系统集成调试强化了整体系统设计思维。在田间真实环境测试中，面对定位漂移、通信异常及多任务调度冲突等问题，通过持续迭代与逐步优化形成了分层排查的工程方法，同时也体现出工程实践中对细节严谨性与稳定性要求的严格性。

此外，该项目实践过程中强化了团队协作与分工意识，各模块在并行开发基础上通过接口统一与联调实现系统整合，体现出良好的团队协同能力。在长期调试与实地验证过程中，需要不断修正问题并持续推进系统优化，在此过程中培养了坚持调试与持续改进的工程精神，也进一步提升了在复杂系统环境下的抗压能力与问题解决能力。整体实践使理论知识在真实工程场景中得到验证与深化，形成了系统化工程思维与团队协同开发能力。

第五部分 参考文献

- [1] 基于 PBM-YOLOv8 的水稻病虫害检测[J]. 刘鹏;张天翼;冉鑫;史佳霖;毕誉轩;王彩霞.农业工程学报,2024(20)
- [2] 苏境丰,邱树伟.基于 RK3588 的物体检测系统的设计与实现[J].物联网技术,2026,16(2)
- [3] 周峰.基于 RK3588 与 C-YOLOv8 的嵌入式道路病害检测系统设计与实现[J].阜阳职业技术学院学报,2025,36(3)
- [4] 陈俊杰,黄燕,罗浩,等.基于多模态大模型与 YOLOv11 的系统设计与实践[J].计算机时代,2026,(5)
- [5] 田莉,李美睿,李伟伟.基于 ROS 的火灾巡检及救援指导系统[J].物联网技术,2026,16(13)
- [6] 陈楚莹,陈俊宇,蔡思婕,等.基于 ROS 与视觉算法的导航系统设计与实现[J].工业控制计算机,2026,39(6):65-67+70.
- [7] 于信鑫,金向阳.室内移动机器人自主定位导航系统设计[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2026,42(3)
- [8] 陈宇.基于 ROS 系统的移动机器人路径规划算法研究[D].辽宁工业大学,2026.
- [9] 滕海龙,马自强.基于多传感器融合和 RK3588 的葡萄生长状态监测系统[J].

物联网技术,2026,16(5)